

TensorEngine: informe de corrida

Modelo: quadratic_riemann_draft4_xact

Run ID: run_4eb9dbfc87326bd1ad44

Estado: partial

Backend: structural-python 0.9.0

Verificaciones: 55 aprobadas, 0 fallidas, 5 indeterminadas.

Presentación: simplificación protegida, sin modificar los objetos canónicos. Las operaciones e hipótesis usadas por expresión constan en `presentation.json` y en los comentarios del archivo LaTeX. La validación xAct corresponde a la IR canónica.

Deltas canónicos: 2459 sustituciones y 0 trazas registradas en las pasadas del álgebra (incluidas verificaciones); 0 deltas explícitos en las 13 cantidades finales. Detalle e índices sustituidos en `delta_contractions.json`.

Expresiones tensoriales abstractas

Las expresiones de esta sección son covariantes y no incorporan sustituciones del ansatz.

L

$$L = R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_2} g^{d_1 d_3} + R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_4} g^{d_1 d_5} g^{d_2 d_6} g^{d_3 d_7} R_{d_4 d_5 d_6 d_7} \alpha$$

Significado: Densidad lagrangiana escalar normalizada de la teoría.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: validated_model

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

M_{ab}

$$M_{ab} = 2 R_{a d_0 b}{}^{d_0} + 4 R_a{}^{d_0 d_1 d_2} R_{b d_0 d_1 d_2} \alpha$$

Significado: Derivada de L respecto de la métrica inversa, M_{ab} .

Índices libres y varianzas: $a_{\downarrow}, b_{\downarrow}$

Fuentes del pipeline: lagrangian

Wolfram/xAct: validación estructural aprobada con Wolfram Engine/xAct. xAct aprobó las identidades estructurales asociadas a esta cantidad.

P^{abcd}

$$P^{abcd} = -\frac{g^{ad} g^{bc}}{2} + \frac{g^{ac} g^{bd}}{2} - \frac{2 R^{abc} \alpha}{3} + \frac{2 R^{abd} \alpha}{3} + \frac{4 R^{abcd} \alpha}{3}$$

Significado: Momento de curvatura $P^{abcd} = \partial^a L / \partial R_{abcd}$.

Índices libres y varianzas: $a^{\uparrow}, b^{\uparrow}, c^{\uparrow}, d^{\uparrow}$

Fuentes del pipeline: lagrangian

Wolfram/xAct: validación estructural aprobada con Wolfram Engine/xAct. xAct aprobó las identidades estructurales asociadas a esta cantidad.

J^a

$$J^a = 0$$

Significado: Momento J^a conjugado a $\nabla_a \phi$.

Índices libres y varianzas: $a^\uparrow$

Fuentes del pipeline: lagrangian

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

F_ϕ

$$F_\phi = 0$$

Significado: Derivada explícita $F_\phi = \partial L / \partial \phi$.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: lagrangian

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

E_{ab}

$$\begin{aligned} E_{ab} = & -2 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_2 d_1 d_3} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_3} \alpha - 2 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_2 d_1 d_3} \right) \right) g_{a d_3} g_{b d_2} \alpha \\ & - \frac{g_{a b} R_{d_0 d_1}^{d_0 d_1}}{2} - \frac{g_{a b} R_{d_0 d_1 d_2 d_3} R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \alpha}{2} - \frac{2 R_{a d_0 d_1 d_2} R_b^{d_1 d_0 d_2} \alpha}{3} - \frac{2 R_a^{d_0 d_1 d_2} R_{b d_1 d_0 d_2} \alpha}{3} \\ & + \frac{2 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_3} \alpha}{3} + \frac{2 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \right) \right) g_{a d_3} g_{b d_2} \alpha}{3} \\ & + \frac{4 R_{a d_0 d_1 d_2} R_b^{d_0 d_1 d_2} \alpha}{3} + \frac{4 R_a^{d_0 d_1 d_2} R_{b d_0 d_1 d_2} \alpha}{3} + R_{a d_0 b}^{d_0} \end{aligned}$$

Significado: Ecuación de Euler-Lagrange métrica E_{ab} .

Índices libres y varianzas: $a_\downarrow, b_\downarrow$

Fuentes del pipeline: delta_lagrangian, curvature_derivative_metric_term

Wolfram/xAct: validación estructural aprobada con Wolfram Engine/xAct. xAct aprobó las identidades estructurales asociadas a esta cantidad.

$$\begin{aligned} E_{ab}|_{\nabla \nabla P} = & \frac{1}{3} 2 \alpha \left(\nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_3} + \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \right) \right) g_{a d_3} g_{b d_2} \right. \\ & \left. - 3 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_2 d_1 d_3} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_3} - 3 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_2 d_1 d_3} \right) \right) g_{a d_3} g_{b d_2} \right) \end{aligned}$$

La expresión anterior identifica la contribución $-2\nabla^c \nabla^d P_{acdb}$ dentro de E_{ab} .

E_ϕ

$$E_\phi = 0$$

Significado: Ecuación de Euler-Lagrange escalar E_ϕ .

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `scalar_derivative`, `scalar_gradient_momentum`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$\mathcal{R}$

$$\mathcal{R} = g^{ac} g^{bd} R_{abcd}$$

Significado: Escalar de Ricci construido con la convención geométrica activa.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `validated_model`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$R_{ab}R^{ab}$

$$R_{ab}R^{ab} = g^{ac} R_{abcd} g^{be} g^{df} g^{gh} R_{ghef}$$

Significado: Invariante cuadrático de Ricci $R_{ab} R^{ab}$.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `validated_model`, `riemann_tensor`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

R_{abcd}

$$R_{abcd} = R_{a b c d}$$

Significado: Tensor de Riemann covariante tratado como entrada geométrica.

Índices libres y varianzas: $a_\downarrow, b_\downarrow, c_\downarrow, d_\downarrow$

Fuentes del pipeline: `validated_model`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$R_{abcd}R^{abcd}$

$$R_{abcd}R^{abcd} = g^{ae} g^{bf} g^{cg} g^{dh} R_{a b c d} R_{e f g h}$$

Significado: Invariante de Kretschmann $R_{abcd} R^{abcd}$.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `validated_model`, `riemann_tensor`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$\nabla_e P^{abcd}$

$$\nabla_e P^{abcd} = \frac{2\alpha \left(\nabla_e (R^{acbd}) - \nabla_e (R^{adb c}) + 2 \nabla_e (R^{abcd}) \right)}{3}$$

Significado: Primera derivada covariante del momento de curvatura.

Índices libres y varianzas: $a^\uparrow, b^\uparrow, c^\uparrow, d^\uparrow, e_\downarrow$

Fuentes del pipeline: `curvature_momentum`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$\nabla_f \nabla_e P^{abcd}$

$$\nabla_f \nabla_e P^{abcd} = \frac{1}{3} 2\alpha \left(\nabla_f \left(\nabla_e (R^{acbd}) \right) - \nabla_f \left(\nabla_e (R^{adb c}) \right) + 2 \nabla_f \left(\nabla_e (R^{abcd}) \right) \right)$$

Significado: Segunda derivada covariante del momento de curvatura.

Índices libres y varianzas: $a^\uparrow, b^\uparrow, c^\uparrow, d^\uparrow, e_\downarrow, f_\downarrow$

Fuentes del pipeline: `nabla_P`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

Descomposición compacta adicional

Esta vista se agrega después de los resultados anteriores y reutiliza exactamente la IR canónica ya calculada. No interviene en la validación ni en los fingerprints.

Descomposición de E_{ab} .

$$E_{ab} = M_{ab} - \mathcal{R}_{(ab)}[P] - \frac{1}{2} g_{ab} L - 2 \nabla_m \nabla_n P^{mn}_{ab}$$

Reconstrucción IR: symbolic. El backend conservador no redujo a cero el residual de reconstrucción.

forma compacta: $E_{ab} = -2 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_2 d_1 d_3} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_3} \alpha$

$$\begin{aligned}
& - 2 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_2 d_1 d_3} \right) \right) g_{a d_3} g_{b d_2} \alpha - \frac{g_{a b} R_{d_0 d_1}^{d_0 d_1}}{2} \\
& - \frac{g_{a b} R_{d_0 d_1 d_2 d_3} R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \alpha}{2} - \frac{2 R_{a d_0 d_1 d_2} R_b^{d_1 d_0 d_2} \alpha}{3} \\
& - \frac{2 R_a^{d_0 d_1 d_2} R_{b d_1 d_0 d_2} \alpha}{3} + \frac{2 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_3} \alpha}{3} \\
& + \frac{2 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \right) \right) g_{a d_3} g_{b d_2} \alpha}{3} \\
& + \frac{4 R_{a d_0 d_1 d_2} R_b^{d_0 d_1 d_2} \alpha}{3} + \frac{4 R_a^{d_0 d_1 d_2} R_{b d_0 d_1 d_2} \alpha}{3} + R_{a d_0 b}^{d_0}
\end{aligned}$$

forma expandida de auditoría: $E_{ab} = -2 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-1 R^{d_0 d_2 d_1 d_3} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_3} \text{alpha}$

$$\begin{aligned}
& - 2 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-1 R^{d_0 d_2 d_1 d_3} \right) \right) g_{a d_3} g_{b d_2} \text{alpha} \\
& - \frac{1}{2} g_{a b} R_{d_0 d_1}^{d_0 d_1} - \frac{1}{2} g_{a b} R_{d_0 d_1 d_2 d_3} R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \text{alpha} \\
& - \frac{2}{3} R_{a d_0 d_1 d_2} R_b^{d_1 d_0 d_2} \text{alpha} - \frac{2}{3} R_a^{d_0 d_1 d_2} R_{b d_1 d_0 d_2} \text{alpha} \\
& + \frac{2}{3} \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-1 R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_3} \text{alpha} \\
& + \frac{2}{3} \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-1 R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \right) \right) g_{a d_3} g_{b d_2} \text{alpha} \\
& + \frac{4}{3} R_{a d_0 d_1 d_2} R_b^{d_0 d_1 d_2} \text{alpha} \\
& + \frac{4}{3} R_a^{d_0 d_1 d_2} R_{b d_0 d_1 d_2} \text{alpha} + R_{a d_0 b}^{d_0}
\end{aligned}$$

Bloque M_{ab} (fuentes: `metric_momentum`).

forma compacta: $M_{ab} = 2 R_{a d_0 b}^{d_0} + 4 R_a^{d_0 d_1 d_2} R_{b d_0 d_1 d_2} \alpha$

forma expandida de auditoría: $M_{ab} = 2 R_{a d_0 b}^{d_0} + 4 R_a^{d_0 d_1 d_2} R_{b d_0 d_1 d_2} \text{alpha}$

Bloque $-\mathcal{R}_{(ab)}[P]$ (fuentes: `curvature_momentum`, `riemann_tensor`).

forma compacta: $-\mathcal{R}_{(ab)}[P] = \frac{1}{2} \left(-g_{a d_0} \left(-\frac{g^{d_0 d_1} g^{d_2 d_3}}{2} + \frac{g^{d_0 d_3} g^{d_2 d_1}}{2} - \frac{2 R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \alpha}{3} \right. \right.$

$$\begin{aligned}
& \left. + \frac{2 R^{d_0 d_3 d_2 d_1} \alpha}{3} + \frac{4 R^{d_0 d_2 d_3 d_1} \alpha}{3} \right) R_{b d_2 d_3 d_1} \\
& - g_{b d_0} \left(-\frac{g^{d_0 d_1} g^{d_2 d_3}}{2} + \frac{g^{d_0 d_3} g^{d_2 d_1}}{2} - \frac{2 R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \alpha}{3} + \frac{2 R^{d_0 d_3 d_2 d_1} \alpha}{3} \right. \\
& \left. \left. + \frac{4 R^{d_0 d_2 d_3 d_1} \alpha}{3} \right) R_{a d_2 d_3 d_1} \right)
\end{aligned}$$

forma expandida de auditoría:
$$-\mathcal{R}_{(ab)}[P] = \frac{1}{2} \left(-1 g_{ad0} \left(-\frac{1}{2} g^{d0d1} g^{d2d3} + \frac{1}{2} g^{d0d3} g^{d2d1} \right. \right. \\ \left. \left. - \frac{2}{3} R^{d0d1d2d3} \text{alpha} + \frac{2}{3} R^{d0d3d2d1} \text{alpha} \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{4}{3} R^{d0d2d3d1} \text{alpha} \right) R_{bd2d3d1} - 1 g_{bd0} \left(-\frac{1}{2} g^{d0d1} g^{d2d3} \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{1}{2} g^{d0d3} g^{d2d1} - \frac{2}{3} R^{d0d1d2d3} \text{alpha} + \frac{2}{3} R^{d0d3d2d1} \text{alpha} \right. \right. \\ \left. \left. + \frac{4}{3} R^{d0d2d3d1} \text{alpha} \right) R_{ad2d3d1} \right)$$

Bloque $-\frac{1}{2}g_{ab}L$ (fuentes: `lagrangian`).

forma compacta:
$$-\frac{1}{2}g_{ab}L = -\frac{1}{2}g_{ab} \left(R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_2} g^{d_1 d_3} \right. \\ \left. + R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_4} g^{d_1 d_5} g^{d_2 d_6} g^{d_3 d_7} R_{d_4 d_5 d_6 d_7} \alpha \right)$$

forma expandida de auditoría:
$$-\frac{1}{2}g_{ab}L = -\frac{1}{2}g_{ab} \left(R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_2} g^{d_1 d_3} \right. \\ \left. + R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_4} g^{d_1 d_5} g^{d_2 d_6} g^{d_3 d_7} R_{d_4 d_5 d_6 d_7} \text{alpha} \right)$$

Bloque $E_{ab}^{(\nabla\nabla P)}$ (fuentes: `curvature_momentum`, `nabla_nabla_P`).

forma compacta:
$$E_{ab}^{(\nabla\nabla P)} = \frac{1}{3} 2 \alpha \left(\nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_3} \right. \\ \left. + \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \right) \right) g_{a d_3} g_{b d_2} \right. \\ \left. - 3 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_2 d_1 d_3} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_3} \right. \\ \left. - 3 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-R^{d_0 d_2 d_1 d_3} \right) \right) g_{a d_3} g_{b d_2} \right)$$

forma expandida de auditoría:
$$E_{ab}^{(\nabla\nabla P)} = -2 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-1 R^{d_0 d_2 d_1 d_3} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_3} \text{alpha} \\ - 2 \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-1 R^{d_0 d_2 d_1 d_3} \right) \right) g_{a d_3} g_{b d_2} \text{alpha} \\ + \frac{2}{3} \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-1 R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \right) \right) g_{a d_2} g_{b d_3} \text{alpha} \\ + \frac{2}{3} \nabla_{d_1} \left(\nabla_{d_0} \left(-1 R^{d_0 d_1 d_2 d_3} \right) \right) g_{a d_3} g_{b d_2} \text{alpha}$$

Descomposición de E_ϕ .

$$E_\phi = F_\phi - \nabla_a J^a$$

Reconstrucción IR: verified. Los dos bloques reconstruyen exactamente E_ϕ en la IR canónica.

$$\text{forma compacta: } E_\phi = 0$$

$$\text{forma expandida de auditoría: } E_\phi = 0$$

Bloque F_ϕ (fuentes: `scalar_derivative`).

$$\text{forma compacta: } F_\phi = 0$$

$$\text{forma expandida de auditoría: } F_\phi = 0$$

Bloque $-\nabla_a J^a$ (fuentes: `scalar_gradient_momentum`, `scalar_euler`).

$$\text{forma compacta: } -\nabla_a J^a = 0$$

$$\text{forma expandida de auditoría: } -\nabla_a J^a = 0$$

Descomposición de P^{abcd} .

$$P^{abcd} = \partial L / \partial R_{abcd}$$

Reconstrucción IR: verified. La forma compacta y la expandida referencian el mismo objeto P^{abcd} .

$$\text{forma compacta: } P^{abcd} = -\frac{g^{ad}g^{bc}}{2} + \frac{g^{ac}g^{bd}}{2} - \frac{2R^{adb}c}{3}\alpha + \frac{2R^{acb}d}{3}\alpha + \frac{4R^{abcd}}{3}\alpha$$

$$\begin{aligned} \text{forma expandida de auditoría: } P^{abcd} = & -\frac{1}{2}g^{ad}g^{bc} + \frac{1}{2}g^{ac}g^{bd} - \frac{2}{3}R^{adb}c \text{ alpha} \\ & + \frac{2}{3}R^{acb}d \text{ alpha} + \frac{4}{3}R^{abcd} \text{ alpha} \end{aligned}$$

Expresiones proyectadas mediante el ansatz

Ansatz utilizado: `draft4_circular`. Las componentes completas se conservan de forma dispersa en `results.json`; el documento muestra como máximo doce componentes no nulas por tensor.

L

Ansatz: `draft4_circular`; **estado:** completada.

$$L|_{\text{ansatz}} = -f''(r) + \alpha f''(r)^2 - \frac{2f'(r)}{r} + \frac{2\alpha f'(r)^2}{r^2}$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz '`draft4_circular`'.

M_{ab}

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$[M_{ab}]_{00} = -\frac{1}{r^2} \left(-r \left(r f''(r) + f'(r) \right) + 2\alpha \left(f'(r)^2 + r^2 f''(r)^2 \right) \right) f(r)$$

$$[M_{ab}]_{11} = \frac{1}{r^2 f(r)} \left(-r \left(r f''(r) + f'(r) \right) + 2\alpha \left(f'(r)^2 + r^2 f''(r)^2 \right) \right)$$

$$[M_{ab}]_{22} = 2 \left(-r + 2\alpha f'(r) \right) f'(r)$$

Proyección completa almacenada: 3 componentes no nulas de 9. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'.

P^{abcd}

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$\left[P^{abcd} \right]^{0110} = -\alpha f''(r) + \frac{1}{2}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{0220} = \frac{(r - 2\alpha f'(r))}{2r^3 f(r)}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{0101} = \alpha f''(r) - \frac{1}{2}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{0202} = \frac{\left(-\frac{r}{2} + \alpha f'(r)\right)}{r^3 f(r)}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{1010} = \alpha f''(r) - \frac{1}{2}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{1001} = -\alpha f''(r) + \frac{1}{2}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{1221} = \frac{(-r + 2\alpha f'(r)) f(r)}{2r^3}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{1212} = \frac{(r - 2\alpha f'(r)) f(r)}{2r^3}$$

$$\left[P^{abcd} \right]^{2020} = \frac{\left(-\frac{r}{2} + \alpha f'(r)\right)}{r^3 f(r)}$$

$$\left[P^{abcd}\right]^{2121} = \frac{(r - 2\alpha f'(r)) f(r)}{2r^3}$$

$$\left[P^{abcd}\right]^{2002} = \frac{(r - 2\alpha f'(r))}{2r^3 f(r)}$$

$$\left[P^{abcd}\right]^{2112} = \frac{(-r + 2\alpha f'(r)) f(r)}{2r^3}$$

Proyección completa almacenada: 12 componentes no nulas de 81. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'.

J^a

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

Todas las componentes de esta cantidad son nulas. Proyección completa almacenada: 0 componentes no nulas de 3. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero.

F_ϕ

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$F_\phi|_{\text{ansatz}} = 0$$

Proyección completa almacenada: 0 componentes no nulas de 1. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero.

E_{ab}

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$\begin{aligned} [E_{ab}]_{00} = & -\frac{1}{2r^3} \left(r^2 f'(r) - 2\alpha \left(-r f'(r)^2 + 2 f'(r) f(r) + r^2 f'(r) f''(r) + r^3 f'(r) f^{(3)}(r) \right. \right. \\ & \left. \left. - 2r f''(r) f(r) + 2r^3 f^{(4)}(r) f(r) + 4r^2 f^{(3)}(r) f(r) \right) + \alpha r^3 f''(r)^2 \right) f(r) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [E_{ab}]_{11} = & \frac{1}{2r^3 f(r)} \left(f'(r) r^2 \right. \\ & \left. + \alpha \left(r^3 f''(r)^2 - 4 f(r) (-f'(r) + r f''(r)) - 2r f'(r) (-f'(r) + r f''(r) + f^{(3)}(r) r^2) \right) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [E_{ab}]_{22} = & \frac{1}{2r} \left(r \left(f''(r) r^2 + \alpha \left(6 f'(r)^2 - r^2 f''(r)^2 + 8 f''(r) f(r) - 4r f''(r) f'(r) - 4r f(r) f^{(3)}(r) \right) \right) \right. \\ & \left. - 8\alpha f'(r) f(r) \right) \end{aligned}$$

Proyección completa almacenada: 3 componentes no nulas de 9. Reutilizada desde la etapa de componentes de E_ab.

E_ϕ

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$E_\phi|_{\text{ansatz}} = 0$$

Proyección completa almacenada: 0 componentes no nulas de 1. Reutilizada desde la etapa de componentes de E_ϕ .

$\mathcal{R}$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$\mathcal{R}|_{\text{ansatz}} = - \left(\frac{2 f'(r)}{r} + f''(r) \right)$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

$R_{ab}R^{ab}$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$R_{ab}R^{ab}|_{\text{ansatz}} = \frac{f''(r)^2}{2} + \frac{3 f'(r)^2}{2 r^2} + \frac{f'(r) f''(r)}{r}$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

R_{abcd}

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$[R_{abcd}]_{0101} = \frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{0110} = -\frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{0202} = \frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{0220} = -\frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{1001} = -\frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{1010} = \frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{1212} = -\frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

$$[R_{abcd}]_{1221} = \frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

$$[R_{abcd}]_{2002} = -\frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{2020} = \frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{2112} = \frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

$$[R_{abcd}]_{2121} = -\frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

Proyección completa almacenada: 12 componentes no nulas de 81. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

$$R_{abcd}R^{abcd}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$R_{abcd}R^{abcd}|_{\text{ansatz}} = f''(r)^2 + \frac{2 f'(r)^2}{r^2}$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

$$\nabla_e P^{abcd}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_1^{0110} = -\alpha f^{(3)}(r)$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_2^{0120} = \frac{\alpha (-r f''(r) + f'(r))}{r^2}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_2^{0210} = \frac{\alpha (-r f''(r) + f'(r))}{r^2}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_1^{0220} = \frac{\alpha (-r f''(r) + f'(r))}{r^4 f(r)}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_1^{0101} = \alpha f^{(3)}(r)$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_2^{0201} = \frac{\alpha (-f'(r) + r f''(r))}{r^2}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_2^{0102} = \frac{\alpha (-f'(r) + r f''(r))}{r^2}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_1^{0202} = \frac{\alpha (-f'(r) + r f''(r))}{r^4 f(r)}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_1^{1010} = \alpha f^{(3)}(r)$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_2^{1020} = \frac{\alpha (-f'(r) + r f''(r))}{r^2}$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_1^{1001} = -\alpha f^{(3)}(r)$$

$$\left[\nabla_e P^{abcd}\right]_1^{1221} = \frac{\alpha (-f'(r) + r f''(r)) f(r)}{r^4}$$

Representación compacta: se muestran 12 de 20 componentes no nulas. Proyección completa almacenada: 20 componentes no nulas de 243. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

$$\nabla_f \nabla_e P^{abcd}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{00}^{0110} = \frac{\alpha f'(r) f^{(3)}(r) f(r)}{2}$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{11}^{0110} = -\alpha \left(\frac{f'(r) f^{(3)}(r)}{2 f(r)} + f^{(4)}(r) \right)$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{22}^{0110} = \frac{\alpha (-2 f'(r) - r^2 f^{(3)}(r) + 2 r f''(r)) f(r)}{r}$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{12}^{0120} = \frac{\alpha (-2 f'(r) - r^2 f^{(3)}(r) + 2 r f''(r))}{r^3}$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{21}^{0120} = -\frac{1}{2r^3 f(r)} \alpha \left(-4 \left(-f'(r) + r f''(r) \right) f(r) + r \left(-f'(r) + r f''(r) \right) f'(r) \right. \\ \left. + 2r^2 f^{(3)}(r) f(r) \right)$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{12}^{0210} = \frac{\alpha \left(-2 f'(r) - r^2 f^{(3)}(r) + 2r f''(r) \right)}{r^3}$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{21}^{0210} = -\frac{1}{2r^3 f(r)} \alpha \left(-4 \left(-f'(r) + r f''(r) \right) f(r) + r \left(-f'(r) + r f''(r) \right) f'(r) \right. \\ \left. + 2r^2 f^{(3)}(r) f(r) \right)$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{00}^{0220} = \frac{\alpha \left(-f'(r) + r f''(r) \right) f'(r)}{2r^4}$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{11}^{0220} = -\frac{1}{2r^5 f(r)^2} \alpha \left(-4 \left(-f'(r) + r f''(r) \right) f(r) + r \left(-f'(r) + r f''(r) \right) f'(r) \right. \\ \left. + 2r^2 f^{(3)}(r) f(r) \right)$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{22}^{0220} = \frac{3\alpha \left(-r f''(r) + f'(r) \right)}{r^3}$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{00}^{0101} = -\frac{\alpha f'(r) f^{(3)}(r) f(r)}{2}$$

$$\left[\nabla_f \nabla_e P^{abcd}\right]_{11}^{0101} = \alpha \left(\frac{f'(r) f^{(3)}(r)}{2 f(r)} + f^{(4)}(r) \right)$$

Representación compacta: se muestran 12 de 60 componentes no nulas. Proyección completa almacenada: 60 componentes no nulas de 729. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

Descomposición compacta adicional

Ansatz de estos bloques: draft4_circular. Las formas compacta y expandida siguientes son únicamente vistas de las componentes canónicas.

Descomposición proyectada de E_{ab} .

$$E_{ab} = M_{ab} - \mathcal{R}_{(ab)}[P] - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla_m \nabla_n P^{mn}_{ab}$$

Reconstrucción por componentes: verified. La suma de los bloques coincide componente a componente con la proyección objetivo.

Bloque M_{ab} .

Estado de proyección: completada. Reutilizada desde la proyección existente de M_{ab} .

forma compacta: $[M_{ab}]_{00} = -\frac{1}{r^2} \left(-r \left(r f''(r) + f'(r) \right) + 2\alpha \left(f'(r)^2 + r^2 f''(r)^2 \right) \right) f(r)$

forma expandida de auditoría: $[M_{ab}]_{00} = -1 r^{-2} \left(-1 r \left(r f^{(2)}(r) + f^{(1)}(r) \right) + 2 \text{alpha} \left(f^{(1)}(r)^2 + r^2 f^{(2)}(r)^2 \right) \right) f(r)$

forma compacta: $[M_{ab}]_{11} = \frac{1}{r^2 f(r)} \left(-r \left(r f''(r) + f'(r) \right) + 2\alpha \left(f'(r)^2 + r^2 f''(r)^2 \right) \right)$

forma expandida de auditoría: $[M_{ab}]_{11} = r^{-2} f(r)^{-1} \left(-1 r \left(r f^{(2)}(r) + f^{(1)}(r) \right) + 2 \text{alpha} \left(f^{(1)}(r)^2 + r^2 f^{(2)}(r)^2 \right) \right)$

forma compacta: $[M_{ab}]_{22} = 2 \left(-r + 2\alpha f'(r) \right) f'(r)$

forma expandida de auditoría: $[M_{ab}]_{22} = 2 \left(-1 r + 2 \text{alpha} f^{(1)}(r) \right) f^{(1)}(r)$

Bloque $-\mathcal{R}_{(ab)}[P]$.

Estado de proyección: completada. Proyectada mediante el ansatz draft4_circular.

forma compacta: $[-\mathcal{R}_{(ab)}[P]]_{00} = \frac{1}{2r^2} \left((-r + 2\alpha f'(r)) f'(r) + r^2 (2\alpha f''(r) - 1) f''(r) \right) f(r)$

forma expandida de auditoría: $[-\mathcal{R}_{(ab)}[P]]_{00} = \frac{1}{2} r^{-2} \left(\left(-1 r + 2 \text{alpha} f^{(1)}(r) \right) f^{(1)}(r) + r^2 \left(2 \text{alpha} f^{(2)}(r) - 1 \right) f^{(2)}(r) \right) f(r)$

forma compacta: $[-\mathcal{R}_{(ab)}[P]]_{11} = -\frac{\left((-r + 2\alpha f'(r)) f'(r) + r^2 (2\alpha f''(r) - 1) f''(r) \right)}{2r^2 f(r)}$

forma expandida de auditoría: $[-\mathcal{R}_{(ab)}[P]]_{11} = -\frac{1}{2} r^{-2} f(r)^{-1} \left(\left(-1 r + 2 \text{alpha} f^{(1)}(r) \right) f^{(1)}(r) + r^2 \left(2 \text{alpha} f^{(2)}(r) - 1 \right) f^{(2)}(r) \right)$

forma compacta: $[-\mathcal{R}_{(ab)}[P]]_{22} = (r - 2\alpha f'(r)) f'(r)$

forma expandida de auditoría: $[-\mathcal{R}_{(ab)}[P]]_{22} = (r - 2\alpha f^{(1)}(r)) f^{(1)}(r)$

Bloque $-\frac{1}{2}g_{ab}L$.

Estado de proyección: completada. Proyectada mediante el ansatz draft4_circular.

forma compacta: $\left[-\frac{1}{2}g_{ab}L\right]_{00} = \frac{1}{2r^2} \left(-2r f'(r) + 2\alpha f'(r)^2 + r^2 (\alpha f''(r) - 1) f''(r)\right) f(r)$

forma expandida de auditoría: $\left[-\frac{1}{2}g_{ab}L\right]_{00} = \frac{1}{2}r^{-2} \left(-2r f^{(1)}(r) + 2\alpha f^{(1)}(r)^2 + r^2 (\alpha f^{(2)}(r) - 1) f^{(2)}(r)\right) f(r)$

forma compacta: $\left[-\frac{1}{2}g_{ab}L\right]_{11} = \frac{\left(r f'(r) - \alpha f'(r)^2 - \frac{r^2 (\alpha f''(r) - 1) f''(r)}{2}\right)}{r^2 f(r)}$

forma expandida de auditoría: $\left[-\frac{1}{2}g_{ab}L\right]_{11} = r^{-2} f(r)^{-1} \left(r f^{(1)}(r) - 1\alpha f^{(1)}(r)^2 - \frac{1}{2}r^2 (\alpha f^{(2)}(r) - 1) f^{(2)}(r)\right)$

forma compacta: $\left[-\frac{1}{2}g_{ab}L\right]_{22} = r f'(r) - \alpha f'(r)^2 - \frac{r^2 (\alpha f''(r) - 1) f''(r)}{2}$

forma expandida de auditoría: $\left[-\frac{1}{2}g_{ab}L\right]_{22} = r f^{(1)}(r) - 1\alpha f^{(1)}(r)^2 - \frac{1}{2}r^2 (\alpha f^{(2)}(r) - 1) f^{(2)}(r)$

Bloque $E_{ab}^{(\nabla\nabla P)}$.

Estado de proyección: completada. Proyectada mediante el ansatz draft4_circular.

forma compacta: $\left[E_{ab}^{(\nabla\nabla P)}\right]_{00} = \frac{1}{r^3} \alpha \left(-r f'(r)^2 + 2 f'(r) f(r) + r^2 f'(r) f''(r) + r^3 f'(r) f^{(3)}(r) - 2r f''(r) f(r) + 2r^3 f^{(4)}(r) f(r) + 4r^2 f^{(3)}(r) f(r)\right) f(r)$

forma expandida de auditoría: $\left[E_{ab}^{(\nabla\nabla P)}\right]_{00} = \alpha r^{-3} \left(-1r f^{(1)}(r)^2 + 2 f^{(1)}(r) f(r) + r^2 f^{(1)}(r) f^{(2)}(r) + r^3 f^{(1)}(r) f^{(3)}(r) - 2r f^{(2)}(r) f(r) + 2r^3 f^{(4)}(r) f(r) + 4r^2 f^{(3)}(r) f(r)\right) f(r)$

forma compacta: $\left[E_{ab}^{(\nabla\nabla P)}\right]_{11} = -\frac{1}{r^3 f(r)} \alpha \left(2 (-f'(r) + r f''(r)) f(r) + r (-f'(r) + r f''(r) + r^2 f^{(3)}(r)) f'(r)\right)$

forma expandida de auditoría:
$$\left[E_{ab}^{(\nabla\nabla P)} \right]_{11} = -1 \text{ alpha } r^{-3} f(r)^{-1} \left(2 \left(-1 f^{(1)}(r) + r f^{(2)}(r) \right) f(r) \right. \\ \left. + r \left(-1 f^{(1)}(r) + r f^{(2)}(r) + r^2 f^{(3)}(r) \right) f^{(1)}(r) \right)$$

forma compacta:
$$\left[E_{ab}^{(\nabla\nabla P)} \right]_{22} = -\frac{1}{r} 2 \alpha \left(-2 \left(-f'(r) + r f''(r) \right) f(r) + r \left(-f'(r) + r f''(r) \right) f'(r) \right. \\ \left. + r^2 f^{(3)}(r) f(r) \right)$$

forma expandida de auditoría:
$$\left[E_{ab}^{(\nabla\nabla P)} \right]_{22} = -2 \text{ alpha } r^{-1} \left(-2 \left(-1 f^{(1)}(r) + r f^{(2)}(r) \right) f(r) \right. \\ \left. + r \left(-1 f^{(1)}(r) + r f^{(2)}(r) \right) f^{(1)}(r) + r^2 f^{(3)}(r) f(r) \right)$$

Descomposición proyectada de E_ϕ .

$$E_\phi = F_\phi - \nabla_a J^a$$

Reconstrucción por componentes: verified. La suma de los bloques coincide componente a componente con la proyección objetivo.

Bloque F_ϕ .

Estado de proyección: completada. Reutilizada desde la proyección existente de F_phi.

forma compacta: $F_\phi|_{\text{ansatz}} = 0$

forma expandida de auditoría: $F_\phi|_{\text{ansatz}} = 0$

Bloque $-\nabla_a J^a$.

Estado de proyección: completada. Reconstruida de las proyecciones existentes E_phi y F_phi.

forma compacta: $-\nabla_a J^a|_{\text{ansatz}} = 0$

forma expandida de auditoría: $-\nabla_a J^a|_{\text{ansatz}} = 0$

Descomposición proyectada de P^{abcd} .

$$P^{abcd} = \partial L / \partial R_{abcd}$$

Reconstrucción por componentes: verified. La suma de los bloques coincide componente a componente con la proyección objetivo.

Bloque P^{abcd} .

Estado de proyección: completada. Reutilizada desde la proyección existente de P^abcd.

forma compacta: $\left[P^{abcd} \right]^{0011} = -\alpha f''(r) + \frac{1}{2}$

forma expandida de auditoría: $\left[P^{abcd} \right]^{0011} = -1 \text{ alpha } f^{(2)}(r) + \frac{1}{2}$

forma compacta: $\left[P^{abcd} \right]^{0022} = \frac{(r - 2 \alpha f'(r))}{2 r^3 f(r)}$

forma expandida de auditoría: $\left[P^{abcd}\right]^{0022} = r^{-3} f(r)^{-1} \left(\frac{1}{2} r - 1 \alpha f^{(1)}(r)\right)$

forma compacta: $\left[P^{abcd}\right]^{0110} = \alpha f''(r) - \frac{1}{2}$

forma expandida de auditoría: $\left[P^{abcd}\right]^{0110} = \alpha f^{(2)}(r) - \frac{1}{2}$

forma compacta: $\left[P^{abcd}\right]^{0220} = \frac{\left(-\frac{r}{2} + \alpha f'(r)\right)}{r^3 f(r)}$

forma expandida de auditoría: $\left[P^{abcd}\right]^{0220} = r^{-3} f(r)^{-1} \left(-\frac{1}{2} r + \alpha f^{(1)}(r)\right)$

forma compacta: $\left[P^{abcd}\right]^{1001} = \alpha f''(r) - \frac{1}{2}$

forma expandida de auditoría: $\left[P^{abcd}\right]^{1001} = \alpha f^{(2)}(r) - \frac{1}{2}$

forma compacta: $\left[P^{abcd}\right]^{1100} = -\alpha f''(r) + \frac{1}{2}$

forma expandida de auditoría: $\left[P^{abcd}\right]^{1100} = -1 \alpha f^{(2)}(r) + \frac{1}{2}$

forma compacta: $\left[P^{abcd}\right]^{1122} = \frac{(-r + 2 \alpha f'(r)) f(r)}{2 r^3}$

forma expandida de auditoría: $\left[P^{abcd}\right]^{1122} = \frac{1}{2} r^{-3} \left(-1 r + 2 \alpha f^{(1)}(r)\right) f(r)$

forma compacta: $\left[P^{abcd}\right]^{1221} = \frac{(r - 2 \alpha f'(r)) f(r)}{2 r^3}$

forma expandida de auditoría: $\left[P^{abcd}\right]^{1221} = \frac{1}{2} r^{-3} \left(r - 2 \alpha f^{(1)}(r)\right) f(r)$

forma compacta: $\left[P^{abcd}\right]^{2002} = \frac{\left(-\frac{r}{2} + \alpha f'(r)\right)}{r^3 f(r)}$

forma expandida de auditoría: $\left[P^{abcd}\right]^{2002} = r^{-3} f(r)^{-1} \left(-\frac{1}{2} r + \alpha f^{(1)}(r)\right)$

$$\text{forma compacta: } \left[P^{abcd} \right]^{2112} = \frac{(r - 2 \alpha f'(r)) f(r)}{2 r^3}$$

$$\text{forma expandida de auditoría: } \left[P^{abcd} \right]^{2112} = \frac{1}{2} r^{-3} \left(r - 2 \alpha f^{(1)}(r) \right) f(r)$$

$$\text{forma compacta: } \left[P^{abcd} \right]^{2200} = \frac{(r - 2 \alpha f'(r))}{2 r^3 f(r)}$$

$$\text{forma expandida de auditoría: } \left[P^{abcd} \right]^{2200} = r^{-3} f(r)^{-1} \left(\frac{1}{2} r - 1 \alpha f^{(1)}(r) \right)$$

$$\text{forma compacta: } \left[P^{abcd} \right]^{2211} = \frac{(-r + 2 \alpha f'(r)) f(r)}{2 r^3}$$

$$\text{forma expandida de auditoría: } \left[P^{abcd} \right]^{2211} = \frac{1}{2} r^{-3} \left(-1 r + 2 \alpha f^{(1)}(r) \right) f(r)$$

Política de lectura. Este PDF/LaTeX es una vista. El archivo `results.json` conserva la representación intermedia canónica y la trazabilidad completa.